

PROJEK AKHIR KATALOG KATEGORI PRODUK ELEKTRONIK

Disusun untuk memenuhi tugas akhir Project-Based Learning (PBL)

Mata Kuliah Algoritma & Struktur Data (TPL2106)

Disusun oleh :

Nama	NIM
Adhya Setyawati	J0403251019
Irdina Nafeesa Ariyadi	J0403251041
Ayya Fitria Ramadhani	J0403251130

Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

Sekolah Vokasi IPB University

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan *Project Based Learning* (PBL) Mata Kuliah Algoritma dan Struktur Data (TPL2106) ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengembangan aplikasi **Katalog Kategori Produk Elektronik** berbasis Python yang menerapkan konsep *Dictionary*, *Double Circular Linked List*, *Sequential Search*, dan *Timsort*.

Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Shelvie Nidya Neyman selaku dosen pengampu Mata Kuliah Algoritma dan Struktur Data yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama pelaksanaan proyek.
2. Seluruh anggota kelompok yang telah bekerja sama dalam perancangan, implementasi, pengujian, dan penyusunan laporan.
3. Semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga proyek ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki berbagai kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan mengenai penerapan algoritma dan struktur data dalam pengembangan perangkat lunak.

Bogor, 26 Juni 2026



Adhya Setyawati

NIM. J0403251019



Irdina Nafeesa Ariyadi

NIM. J0403251041



Ayya Fitria Ramadhani

NIM. J0403251130

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	2
Daftar Isi.....	3
BAB I. PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Tujuan Proyek.....	6
1.3 Ruang Lingkup.....	6
BAB II. ANALISIS DAN PERANCANGAN.....	7
2.1 Deskripsi Sistem.....	7
2.2 Struktur Data yang Digunakan.....	7
2.2.1 Identifikasi Struktur Data.....	7
2.2.2 Alasan Pemilihan Struktur Data.....	9
2.3 Algoritma yang Digunakan.....	11
2.3.1 Searching.....	11
2.3.2 Sorting.....	12
2.4 Diagram Alir Program (Flowchart).....	13
2.5 Struktur Program.....	13
BAB III. IMPLEMENTASI PROGRAM.....	15
3.1 Tampilan Menu Utama.....	15
3.2 Fitur Create.....	16
3.3 Fitur Read.....	17
3.4 Fitur Update.....	18
3.5 Fitur Delete.....	20
3.6 Fitur Searching.....	22
3.7 Fitur Sorting.....	24

3.8 Fitur Lihat Riwayat Update.....	26
3.9 Penyimpanan Data (File Handling).....	27
3.10 Validasi Input dan Error Handling.....	29
BAB IV. PENGUJIAN DAN ANALISIS.....	31
4.1 Skenario Pengujian.....	31
4.2 Kelebihan Sistem.....	33
4.3 Keterbatasan Sistem.....	33
BAB V. KENDALA DAN SOLUSI.....	34
5.1 Kendala dan Solusi.....	34
5.2 Pengalaman yang Menantang Selama Pengerjaan Proyek.....	34
BAB VI. PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA.....	36
BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN.....	38
7.1 Kesimpulan.....	38
7.2 Saran Pengembangan.....	38
DAFTAR PUSTAKA.....	40
Lampiran.....	41
Lampiran A. Link GitHub.....	41
Lampiran B. Screenshot Program.....	41
Lampiran C. Struktur Folder Proyek.....	52
Lampiran D. Commit History Github.....	52

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang perdagangan. Saat ini, banyak toko yang memanfaatkan teknologi digital untuk mengelola data produk dan memberikan informasi kepada pelanggan secara lebih cepat dan efisien. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi tersebut adalah penggunaan sistem katalog produk yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan penyajian informasi produk secara terstruktur.

Pada toko elektronik, jumlah produk yang tersedia umumnya cukup banyak dan memiliki berbagai atribut seperti kategori, merek, seri, deskripsi, harga, dan jumlah stok. Pengelolaan data produk secara manual sering kali menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesulitan dalam pencarian data, kesalahan pencatatan, serta proses pengelolaan yang kurang efisien. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu membantu proses pengelolaan data produk secara lebih terorganisir.

Dalam pengembangan perangkat lunak, pemilihan struktur data dan algoritma yang tepat sangat berpengaruh terhadap efisiensi sistem. Struktur data digunakan untuk mengatur dan menyimpan data sehingga dapat diakses dan dikelola dengan mudah, sedangkan algoritma digunakan untuk menyelesaikan berbagai proses pengolahan data seperti pencarian dan pengurutan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkan sebuah aplikasi Katalog Produk Elektronik Toko Online berbasis Python. Sistem ini menerapkan struktur data Dictionary untuk menyimpan atribut produk dan Double Circular Linked List sebagai media penyimpanan kumpulan data produk. Selain itu, algoritma Sequential Search digunakan untuk proses pencarian data, sedangkan fungsi `sorted()` yang mengimplementasikan algoritma Timsort digunakan untuk melakukan pengurutan data produk. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan proses pengelolaan data produk elektronik dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan terstruktur.

1.2 Tujuan Projek

Tujuan dari pengembangan proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Membuat aplikasi katalog produk elektronik berbasis Python.
2. Mengimplementasikan konsep struktur data Dictionary dan Double Circular Linked List dalam pengelolaan data produk.
3. Mengimplementasikan algoritma Sequential Search untuk proses pencarian data produk.
4. Mengimplementasikan algoritma Timsort melalui fungsi `sorted()` untuk proses pengurutan data produk.
5. Menerapkan konsep CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada pengelolaan data produk.
6. Mengembangkan solusi sederhana yang dapat membantu pengelolaan katalog produk elektronik secara lebih efektif dan efisien.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup proyek ini meliputi:

- Aplikasi berbasis Command Line Interface (CLI).
- Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Python.
- Data produk terdiri atas kategori, merek, seri, deskripsi, harga, dan stok.
- Penyimpanan data menggunakan file lokal.
- Implementasi fitur Create, Read, Update, dan Delete (CRUD).
- Implementasi fitur pencarian menggunakan Sequential Search.
- Implementasi fitur pengurutan menggunakan fungsi `sorted()` (Timsort).
- Implementasi struktur data Dictionary dan Double Circular Linked List.
- Sistem hanya digunakan untuk pengelolaan katalog produk dan tidak mencakup proses transaksi pembelian maupun pembayaran.

BAB II. ANALISIS DAN PERANCANGAN

2.1 Deskripsi Sistem

Sistem Kategori Produk Toko Online merupakan program berbasis Command Line Interface (CLI) yang digunakan untuk mengelola data produk elektronik berdasarkan kategori dan merk. Program menyediakan fitur melihat produk, menambah data, memperbarui data, menghapus data, melakukan pencarian, mengurutkan data, dan melihat riwayat perubahan data.

2.2 Struktur Data yang Digunakan

Struktur data digunakan untuk mengatur penyimpanan dan pengolahan data agar program dapat berjalan lebih terstruktur. Pada proyek ini, struktur data berperan dalam menyimpan katalog produk, menampilkan data, mengelola series, mencatat riwayat update, serta menyimpan data ke dalam file teks.

2.2.1 Identifikasi Struktur Data

Struktur Data	Fungsi Dalam Program	Implementasi Pada Source Code
Dictionary	Digunakan untuk menyimpan data katalog produk secara hierarkis berdasarkan kategori dan merk. Dictionary juga digunakan untuk menyimpan detail setiap produk dan riwayat update.	Diimplementasikan pada variabel <code>database_kategori</code> dan <code>buka_data</code> dengan bentuk data kategori -> merk -> daftar produk. Selain itu, setiap produk disimpan dalam bentuk dictionary dengan key series, harga, deskripsi, dan stok.

List	Digunakan sebagai penampung data sementara agar data dapat ditampilkan, dipilih berdasarkan indeks, digabungkan, dan diurutkan.	Diimplementasikan pada variabel seperti daftar_kategori, daftar_merk, produk_list, semua_produk, hasil, dan self.items pada class Stack.
Node	Digunakan sebagai elemen penyusun linked list yang menyimpan satu data produk serta alamat ke node sebelum dan sesudahnya.	Diimplementasikan melalui class Node dengan atribut data, next, dan prev. Atribut data berisi dictionary produk, sedangkan next dan prev digunakan untuk menghubungkan antarproduk.
Double Circular Linked List	Digunakan untuk menyimpan daftar series produk pada setiap merk. Struktur ini memungkinkan data produk ditelusuri maju dan mundur.	Diimplementasikan melalui class DoubleCircularLinkedList yang memiliki method append(), to_list(), delete_at_index(), get_node_at_index(), __iter__(), __len__(), dan __getitem__().

Stack	Digunakan untuk menyimpan riwayat perubahan data produk dengan konsep LIFO, yaitu data perubahan terakhir berada di posisi paling atas.	Diimplementasikan melalui class Stack dengan atribut self.items berupa list. Method yang digunakan dalam alur program adalah push() untuk menambahkan riwayat dan peek() untuk mengambil riwayat update terakhir.
File Teks	Digunakan sebagai media penyimpanan eksternal agar data produk dan riwayat update tetap tersimpan meskipun program ditutup.	Diimplementasikan melalui file kategori.txt untuk menyimpan katalog produk dan riwayat_update.txt untuk menyimpan riwayat perubahan data. Proses baca tulis dilakukan menggunakan open() dengan mode r, w, dan a.

2.2.2 Alasan Pemilihan Struktur Data

- **Dictionary**

Dictionary dipilih karena data produk memiliki bentuk hierarki, yaitu kategori, merk, dan series. Dengan dictionary, data dapat diakses secara langsung melalui buka_data[kategori][merk], sehingga pengelolaan data menjadi lebih mudah dan terstruktur. Selain itu, detail produk seperti

series, harga, deskripsi, dan stok lebih jelas disimpan menggunakan key dibandingkan indeks angka.

- **List**

List digunakan sebagai penampung data sementara yang dapat diakses berdasarkan indeks. Struktur ini digunakan untuk menampilkan daftar kategori, merk, dan series dalam bentuk nomor pilihan. List juga digunakan pada fitur sorting melalui variabel `semua_produk`, sehingga seluruh produk dapat dikumpulkan dan diurutkan berdasarkan harga.

- **Double Circular Linked List**

Double Circular Linked List dipilih karena program memiliki fitur `next` dan `prev` untuk melihat series produk. Struktur ini memungkinkan data ditelusuri maju dan mundur, serta kembali ke data awal setelah mencapai data terakhir. Selain itu, struktur ini digunakan untuk menambah, mengambil, dan menghapus data series melalui method seperti `append()`, `get_node_at_index()`, dan `delete_at_index()`.

- **Node**

Node digunakan sebagai elemen penyusun Double Circular Linked List. Setiap node menyimpan satu data produk serta memiliki penghubung ke node sebelum dan sesudahnya melalui `prev` dan `next`. Dengan node, setiap produk dapat menjadi bagian dari rangkaian data yang saling terhubung.

- **Stack**

Stack dipilih karena fitur riwayat update membutuhkan penyimpanan data perubahan berdasarkan urutan terbaru. Riwayat yang baru ditambahkan disimpan menggunakan `push()` dan riwayat terakhir dapat diambil menggunakan `peek()` untuk dicatat ke file

riwayat_update.txt. Konsep LIFO sesuai untuk menyimpan riwayat perubahan terbaru.

- **File Teks**

File teks digunakan agar data tetap tersimpan meskipun program telah ditutup. Data katalog produk disimpan pada file kategori.txt, sedangkan riwayat perubahan disimpan pada file riwayat_update.txt. Dengan file teks, program dapat membaca data saat dijalankan dan menyimpan kembali perubahan yang terjadi.

2.3 Algoritma yang Digunakan

2.3.1 Searching

Algoritma pencarian yang digunakan pada sistem adalah Sequential Search (Linear Search). Sequential Search merupakan metode pencarian yang bekerja dengan memeriksa setiap elemen data secara berurutan mulai dari elemen pertama hingga elemen terakhir sampai data yang dicari ditemukan atau seluruh data selesai diperiksa. Algoritma ini tidak memerlukan data dalam keadaan terurut sehingga cocok digunakan pada data yang sering mengalami penambahan, pengubahan, maupun penghapusan.

Pada aplikasi Katalog Produk Elektronik, Sequential Search diterapkan pada fitur pencarian kategori, merek, dan series produk. Pengguna terlebih dahulu memilih jenis pencarian melalui menu yang tersedia, kemudian memasukkan kata kunci (keyword). Program melakukan validasi terhadap input agar keyword tidak kosong dan memenuhi jumlah karakter minimum. Setelah validasi berhasil, sistem menelusuri seluruh data menggunakan perulangan (for) dan membandingkan keyword dengan data yang tersimpan menggunakan operasi in sehingga pencarian dapat dilakukan secara fleksibel (partial matching). Jika data yang sesuai ditemukan, informasi produk akan ditampilkan. Sebaliknya, apabila seluruh data telah diperiksa namun tidak ditemukan kecocokan, sistem akan memberikan pesan bahwa data tidak ditemukan.

Sequential Search dipilih karena data produk disimpan menggunakan struktur Dictionary dan Double Circular Linked List yang tidak mendukung akses indeks secara langsung. Selain itu,

jumlah data pada aplikasi relatif tidak terlalu besar sehingga proses pencarian tetap berjalan dengan baik tanpa memerlukan algoritma yang lebih kompleks seperti Binary Search.

Kompleksitas waktu algoritma Sequential Search adalah:

- Best Case : $O(1)$, jika data ditemukan pada elemen pertama.
- Average Case : $O(n)$.
- Worst Case : $O(n)$, jika data berada pada elemen terakhir atau tidak ditemukan.

2.3.2 Sorting

Proses pengurutan data pada aplikasi menggunakan fungsi bawaan Python yaitu `sorted()`. Fungsi ini digunakan untuk mengurutkan seluruh data produk berdasarkan atribut harga sehingga pengguna dapat melihat daftar produk mulai dari harga termurah maupun harga termahal.

Sebelum proses pengurutan dilakukan, seluruh data produk dari setiap kategori dan merek digabungkan terlebih dahulu ke dalam sebuah list baru. Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan, fungsi `sorted()` digunakan dengan parameter `key=lambda x: x['harga']` untuk mengurutkan data berdasarkan nilai harga. Untuk menghasilkan urutan dari harga tertinggi ke harga terendah, program memanfaatkan parameter `reverse=True`.

Fungsi `sorted()` pada Python menggunakan algoritma Timsort, yaitu algoritma hybrid yang menggabungkan konsep Merge Sort dan Insertion Sort. Timsort dirancang agar mampu bekerja secara optimal pada berbagai kondisi data, terutama data yang sudah sebagian terurut (partially sorted). Selain memiliki performa yang tinggi, algoritma ini juga bersifat stable sorting, sehingga elemen yang memiliki nilai sama akan tetap mempertahankan urutan semula.

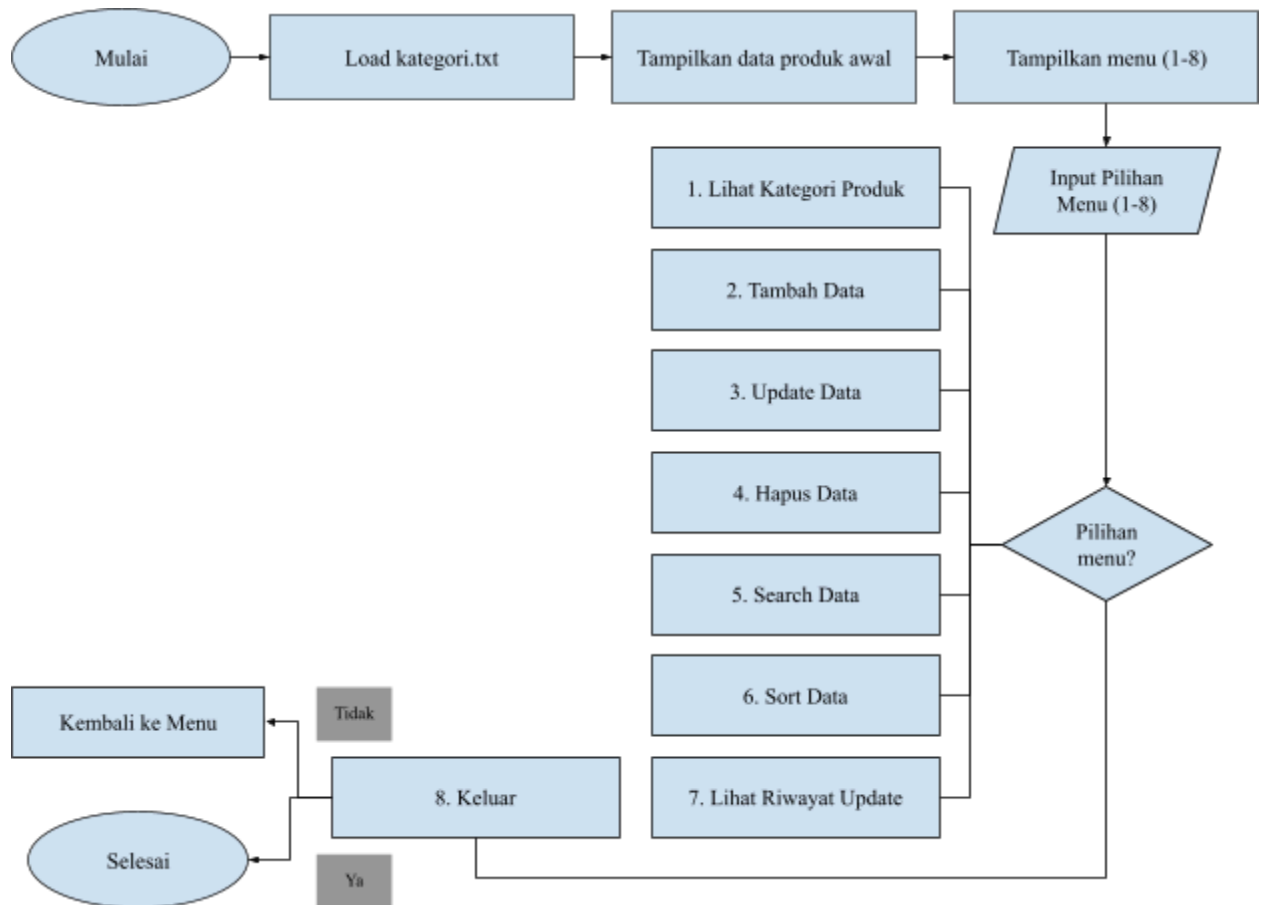
Penggunaan fungsi `sorted()` dipilih karena implementasinya sederhana, mudah dipahami, serta memberikan performa yang efisien tanpa perlu membuat algoritma pengurutan secara manual. Hal ini membuat proses pengembangan program menjadi lebih singkat namun tetap menghasilkan proses pengurutan yang optimal.

Kompleksitas waktu algoritma Timsort adalah:

- Best Case : $O(n)$, ketika data sudah hampir terurut.

- Average Case : $O(n \log n)$.
- Worst Case : $O(n \log n)$.

2.4 Diagram Alir Program (Flowchart)



2.5 Struktur Program

Struktur program pada proyek ini terdiri dari tiga file utama, yaitu kategori.txt, Program_Katalog_Elektronik.py, dan riwayat_update.txt. Ketiga file tersebut memiliki fungsi yang saling berhubungan dalam menjalankan sistem katalog produk toko online.

- kategori.txt

File kategori.txt digunakan untuk menyimpan data produk. Data di dalam file ini ditulis dalam format teks dengan pemisah koma, yaitu kategori, merk, series, harga, deskripsi, dan stok. Contohnya, data seperti Laptop,Asus,ROG,42999000,Gaming laptop paling buas Indonesia cocok esports dan content creation,10. Menunjukkan bahwa produk tersebut termasuk kategori Laptop, merk Asus, series ROG, memiliki harga, deskripsi, dan jumlah stok tertentu. File ini akan dibaca saat program dijalankan dan diperbarui kembali ketika pengguna menambah, mengubah, atau menghapus data produk.

- Program_Katalog_Elektronik.py

File Program_Katalog_Elektronik.py merupakan file utama yang berisi seluruh kode program. Di dalam file ini terdapat proses file handling, struktur data dictionary, Double Circular Linked List, Stack, serta fitur utama seperti lihat data, tambah data, update data, hapus data, search data, sort data, dan lihat riwayat update. File ini menjadi pusat jalannya program karena seluruh logika pengolahan data ditulis di dalamnya.

- riwayat_update.txt

File riwayat_update.txt digunakan untuk menyimpan catatan perubahan data produk. Setiap kali pengguna melakukan update data, program akan menyimpan informasi berupa tanggal update, kategori, merk, data lama, dan data baru. File ini berfungsi sebagai dokumentasi perubahan agar pengguna dapat melihat riwayat data yang pernah diperbarui.

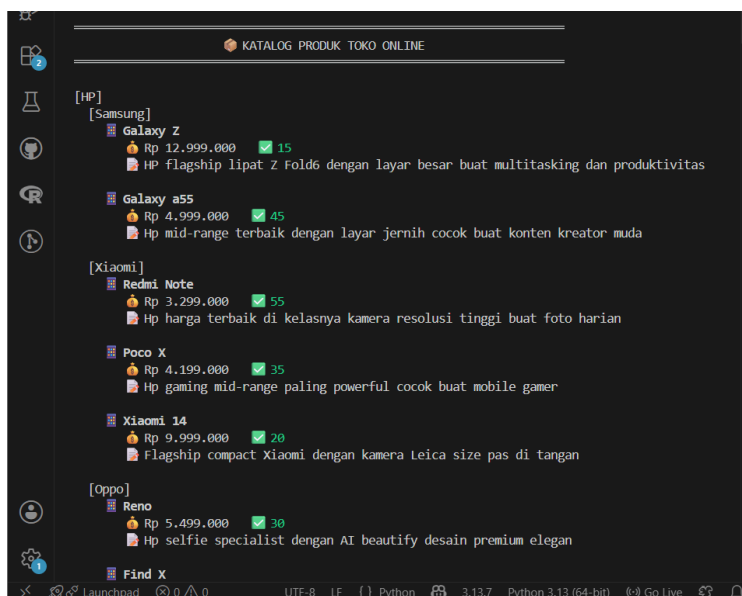
BAB III. IMPLEMENTASI PROGRAM

3.1 Tampilan Menu Utama

Tampilan menu utama merupakan halaman awal yang ditampilkan ketika program dijalankan. Pada bagian ini, sistem terlebih dahulu membaca data produk dari file kategori.txt kemudian menampilkan seluruh data produk yang tersimpan. Setelah itu, pengguna diberikan beberapa pilihan menu, yaitu Lihat Kategori Produk, Tambah Data, Update Data, Hapus Data, Search Data, Sort Data, Lihat Riwayat Update, dan Keluar dari program.

Setiap menu dirancang agar pengguna dapat mengelola data produk elektronik secara terstruktur melalui antarmuka berbasis Command Line Interface (CLI). Program akan terus menampilkan menu utama hingga pengguna memilih opsi keluar.

- Tampilan awal program.



- Tampilan menu utama beserta seluruh pilihan menu.


```
Total Produk: 30

Jumlah Kategori Terbaca: 2

=== MENU KATEGORI TOKO ONLINE ===
1. Lihat Kategori Produk
2. Tambah Data
3. Update Data
4. Hapus Data
5. Search Data
6. Sort Data
7. Lihat Riwayat Update
8. Keluar
Pilih menu (1-8):
```

3.2 Fitur Create

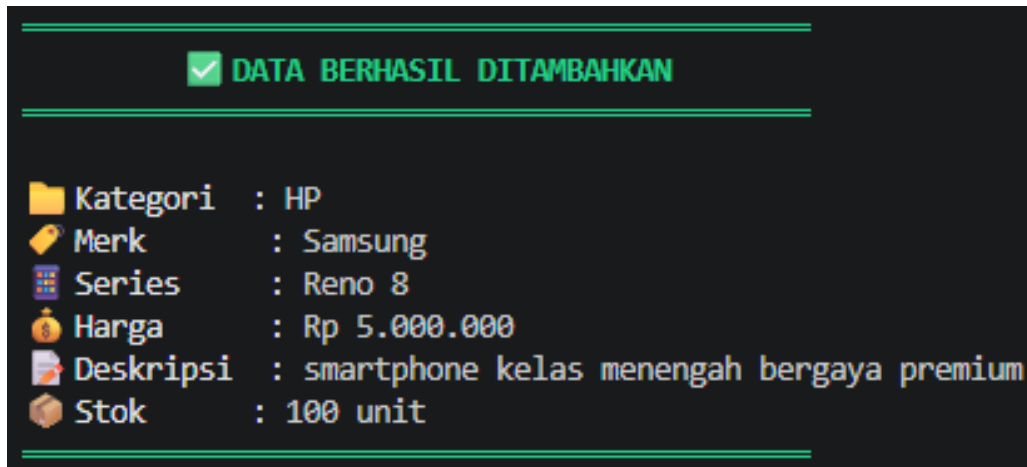
Fitur Create digunakan untuk menambahkan data produk baru ke dalam katalog. Pengguna diminta mengisi data berupa kategori, merek, series, harga, deskripsi, dan jumlah stok. Sebelum data disimpan, sistem melakukan validasi untuk memastikan seluruh input telah diisi, harga berupa angka, serta memastikan tidak terdapat series yang sama pada merek yang dipilih. Jika kategori atau merek belum tersedia, sistem akan membuat data baru secara otomatis. Setelah proses berhasil, data produk disimpan dan informasi produk yang telah ditambahkan akan ditampilkan kepada pengguna.

- Tampilan Menu Tambah Data

```
+ TAMBAH DATA BARU

Masukkan Kategori (HP/Laptop): HP
Masukkan Merk      : Samsung
Masukkan Series    : Reno 8
Masukkan Harga (angka) : 5000000
Masukkan Deskripsi Barang : smartphone kelas menengah bergaya premium
Masukkan Jumlah Stok (angka) : 100
```

- Data Berhasil Ditambahkan

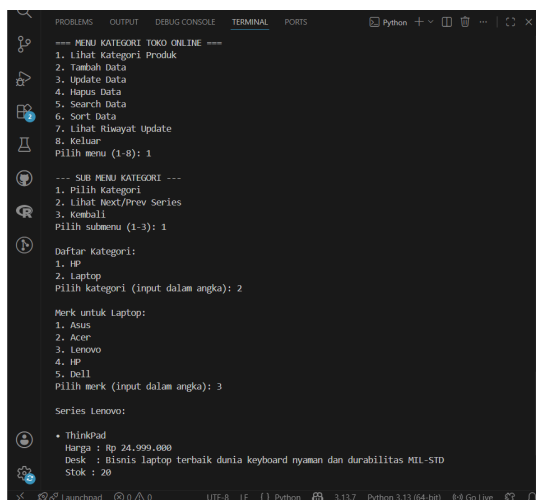


3.3 Fitur Read

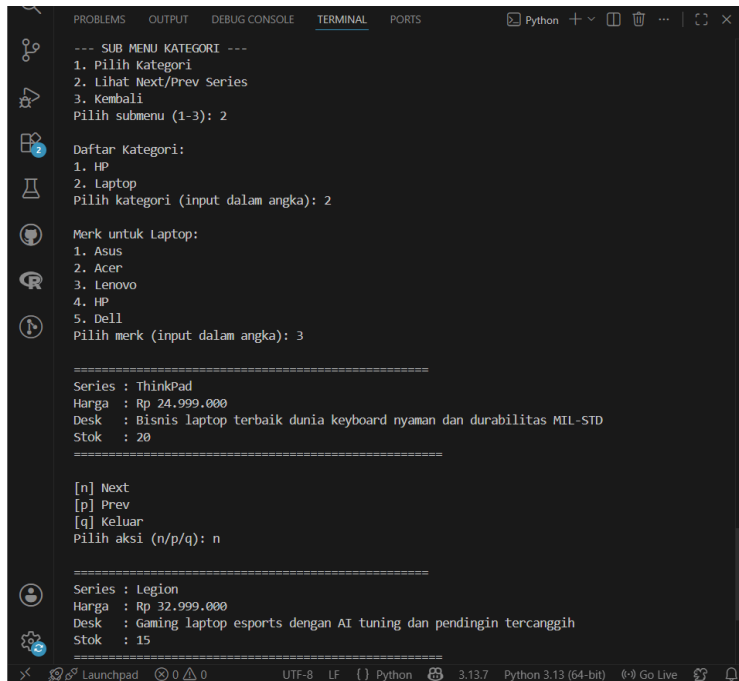
Fitur Read digunakan untuk melihat data produk yang tersimpan pada sistem. Pengguna dapat memilih kategori dan merek tertentu untuk menampilkan seluruh produk yang tersedia. Selain itu, sistem juga menyediakan fitur Next dan Previous yang memanfaatkan struktur Double Circular Linked List sehingga pengguna dapat berpindah dari satu produk ke produk lainnya secara berurutan tanpa batas akhir.

Informasi yang ditampilkan meliputi nama series, harga, deskripsi, dan jumlah stok produk.

- Tampilan daftar kategori dan daftar produk pada suatu merek.



- Tampilan fitur Next dan Previous.



```
--- SUB MENU KATEGORI ---
1. Pilih Kategori
2. Lihat Next/Prev Series
3. Kembali
Pilih submenu (1-3): 2

Daftar Kategori:
1. HP
2. Laptop
Pilih kategori (input dalam angka): 2

Merk untuk Laptop:
1. Asus
2. Acer
3. Lenovo
4. HP
5. Dell
Pilih merk (input dalam angka): 3

=====
Series : ThinkPad
Harga : Rp 24.999.000
Desk : Bisnis laptop terbaik dunia keyboard nyaman dan durabilitas MIL-STD
Stok : 20
=====

[n] Next
[p] Prev
[q] Keluar
Pilih aksi (n/p/q): n

=====
Series : Legion
Harga : Rp 32.999.000
Desk : Gaming laptop esports dengan AI tuning dan pendingin tercanggih
Stok : 15
=====
```

3.4 Fitur Update

Fitur update data produk digunakan untuk mengubah data katalog produk yang sudah tersimpan di dalam program. Pada fitur ini, pengguna terlebih dahulu memilih kategori, kemudian memilih merk, lalu memilih series produk yang ingin diperbarui. Program juga menyediakan opsi untuk mengubah nama kategori dan nama merk tanpa menghapus data produk yang ada di dalamnya.

Setelah series dipilih, program akan menampilkan data lama sebagai referensi sebelum pengguna memasukkan data baru. Pengguna dapat memperbarui nama series, harga, deskripsi, dan stok produk. Jika terdapat input yang dikosongkan, maka data lama tetap digunakan. Setelah proses update berhasil, perubahan data akan disimpan sebagai riwayat update agar pengguna dapat melihat perubahan yang pernah dilakukan.

- Tampilan Menu Update Kategori

```

UPDATE DATA

```

```

NO    KATEGORI

```

```

1. HP
2. Laptop
-----
3. Kembali

```

Pilih kategori:

```
Pilih Merk atau Kategori: 0
Masukkan nama kategori baru (Enter = tidak diubah):
```

- Tampilan Menu Update Merk

```
Pilih kategori: 1

UPDATE NAMA HP:
0. Update

NO KATEGORI    MERK
-----
1. HP           Samsung
2.              Xiaomi
3.              Oppo
4.              Vivo
5.              Apple
6.              Google
7.              Realme
8.              tecno
-----
9. Kembali

Pilih Merk atau Kategori: █
```

Masukkan nama merk baru (Enter = tidak diubah):

- Tampilan Menu Update Series

```
UPDATE SERIES SAMSUNG:
```

```
0. Update
```

NO	KATEGORI	MERK	SERIES
1.	HP	Samsung	Galaxy Z
2.			Galaxy A55

```
-----  
3. Kembali
```

```
Pilih Series: |
```

```
Pilih Series: 1

=== DATA LAMA ===
Series      : Galaxy Z
Harga       : Rp 4.000.000
Deskripsi   : HP Bagus dan Canggih
Stok        : 13

Kosongkan input jika tidak ingin diubah
Series baru  : Galaxy Fold
Harga baru(angka): Rp9000000
Deskripsi baru :
Stok baru   : 15
```

- Tampilan Hasil Update

```
Kosongkan input jika tidak ingin diubah
Series baru      : Galaxy Fold
Harga baru(angka): Rp9000000
Deskripsi baru   :
Stok baru       : 15

Series berhasil diupdate!
```

3.5 Fitur Delete

- **Delete Data**

Fitur hapus data digunakan untuk menghapus data katalog produk, seperti kategori, merk, dan series. Program akan menampilkan daftar data terlebih dahulu agar pengguna dapat memilih data yang ingin dihapus.

Pada hapus kategori, seluruh isi kategori ikut terhapus. Pada hapus merk, pengguna harus memilih kategori terlebih dahulu. Sedangkan pada hapus series, pengguna memilih kategori dan merk terlebih dahulu karena series berada di dalam merk dan dihapus menggunakan method `delete_at_index()`.

- Tampilan Menu Delete Data

```

HAPUS DATA

1. Hapus Kategori
2. Hapus Merk
3. Hapus Series
4. Hapus Riwayat Update
5. Kembali

Pilih jenis yang ingin dihapus (1-5): 

```

- Data Berhasil Dihapus

```

SERIES PADA SAMSUNG:

NO  KATEGORI  MERK  SERIES
-----
1.  HP        Samsung Galaxy Fold
2.                  Galaxy A55
-----
3. Kembali

Pilih series: 1

Yakin hapus series 'Galaxy Fold'? (y)/(t): y
Series berhasil dihapus!

```

- Delete Riwayat Update

Fitur hapus riwayat update digunakan untuk menghapus catatan perubahan yang tersimpan pada file riwayat_update.txt. Pengguna dapat memilih untuk menghapus riwayat update hari ini saja atau menghapus seluruh riwayat.

Pada hapus riwayat hari ini, program mencari data berdasarkan tanggal saat ini lalu menulis ulang file tanpa riwayat tersebut. Sedangkan pada hapus seluruh riwayat, program langsung mengosongkan isi file riwayat_update.txt.

- Tampilan Menu Hapus Riwayat Update

```

HAPUS RIWAYAT UPDATE

1. Hapus Riwayat Update Hari Ini
2. Hapus Seluruh Riwayat Update
3. Kembali

Pilih menu (1-3): 

```

- Hapus Riwayat Update Hari ini

```
HAPUS RIWAYAT UPDATE

1. Hapus Riwayat Update Hari Ini
2. Hapus Seluruh Riwayat Update
3. Kembali

Pilih menu (1-3): 1

Yakin hapus semua riwayat update hari ini? (y)/(n): y
Riwayat update hari ini berhasil dihapus!
```

- Hapus Riwayat Update Keseluruhan

```
HAPUS RIWAYAT UPDATE

1. Hapus Riwayat Update Hari Ini
2. Hapus Seluruh Riwayat Update
3. Kembali

Pilih menu (1-3): 2

Yakin hapus SELURUH riwayat update? (y)/(n): y
Seluruh riwayat update berhasil dihapus!
```

Setiap proses hapus data dilengkapi dengan validasi input dan konfirmasi penghapusan. Validasi digunakan untuk memastikan pilihan pengguna berupa angka dan berada dalam daftar yang tersedia. Konfirmasi digunakan agar data tidak langsung terhapus secara tidak sengaja. Jika pengguna memilih y, maka data akan dihapus, sedangkan jika memilih t, proses penghapusan dibatalkan.

3.6 Fitur Searching

Fitur Searching digunakan untuk mempermudah pengguna dalam menemukan data produk berdasarkan kategori, merek, atau series. Pada menu pencarian, pengguna terlebih dahulu memilih jenis pencarian yang diinginkan, kemudian memasukkan keyword sebagai data yang akan dicari.

Sebelum proses pencarian dilakukan, sistem memvalidasi input pengguna. Program akan menolak keyword yang kosong maupun keyword yang tidak memenuhi jumlah karakter minimum sesuai jenis pencarian. Setelah input dinyatakan valid, sistem melakukan proses

pencarian menggunakan algoritma Sequential Search dengan menelusuri setiap data produk secara berurutan hingga menemukan data yang sesuai.

Apabila data ditemukan, sistem akan menampilkan informasi produk sesuai hasil pencarian. Untuk pencarian berdasarkan kategori, sistem menampilkan daftar merek yang tersedia pada kategori tersebut. Pada pencarian berdasarkan merek, sistem menampilkan kategori beserta daftar series dari merek yang dipilih. Sedangkan pada pencarian berdasarkan series, sistem menampilkan informasi produk secara lengkap meliputi kategori, merek, series, harga, deskripsi, dan jumlah stok. Jika data tidak ditemukan, sistem akan menampilkan pesan "Data tidak ditemukan".

- Menu Searching

```
=== SEARCH DATA ===  
1. Cari Kategori  
2. Cari Merk  
3. Cari Series  
4. Kembali
```

- Hasil Searching Kategori

```
Pilih pencarian (1-4): 1  
Masukkan keyword: Hp  
Kategori : HP  
Merk      :  
    • Samsung  
    • Xiaomi  
    • Oppo  
    • Vivo  
    • Apple  
    • Google
```


- Hasil Searching Merk

```
Pilih pencarian (1-4): 2
Masukkan keyword: Sam
Merk : Samsung
Kategori : HP
• Galaxy Z
• Galaxy A55
```

- Hasil Searching Series

```
Pilih pencarian (1-4): 3
Masukkan keyword: Gal

=====
SERIES DITEMUKAN
=====
Kategori : HP
Merk : Samsung
Series : Galaxy Z
Harga : Rp 12.000.000
Deskripsi : HP flagship lipat Z Fold6 dengan layar besar buat multitasking dan produktivitas
Stok : 15 Unit

=====
SERIES DITEMUKAN
=====
Kategori : HP
Merk : Samsung
Series : Galaxy A55
Harga : Rp 4.999.000
Deskripsi : HP mid-range terbaik dengan layar jernih cocok buat konten kreator muda
Stok : 45 Unit
```

3.7 Fitur Sorting

Fitur Sorting digunakan untuk mengurutkan seluruh data produk berdasarkan harga sehingga memudahkan pengguna dalam membandingkan harga setiap produk.

Sebelum proses pengurutan dilakukan, sistem menggabungkan seluruh data produk dari setiap kategori dan merek ke dalam satu list. Selanjutnya program menggunakan fungsi bawaan Python `sorted()` untuk mengurutkan data berdasarkan atribut harga.

Sistem menyediakan dua pilihan pengurutan, yaitu:

- Harga Termurah, yaitu mengurutkan data dari harga terkecil ke harga terbesar.
- Harga Termahal, yaitu mengurutkan data dari harga terbesar ke harga terkecil menggunakan parameter `reverse=True`.

Fungsi `sorted()` pada Python menggunakan algoritma Timsort, sehingga proses pengurutan dapat dilakukan secara efisien dan menghasilkan urutan data yang stabil. Setelah proses pengurutan selesai, sistem menampilkan informasi setiap produk yang meliputi kategori, merek, series, harga, deskripsi, dan jumlah stok sesuai urutan yang dipilih pengguna.

- Menu Sorting

```
=== SORT DATA ===
1. Sort Harga Termurah
2. Sort Harga Termahal
3. Kembali
Pilih sorting (1-3):
```

- Hasil Sorting Harga Termurah

```
=== SORT DATA ===
1. Sort Harga Termurah
2. Sort Harga Termahal
3. Kembali
Pilih sorting (1-3): 1

=== SORT HARGA TERMURAH ===

• A Series
  Kategori : HP
  Merk      : Oppo
  Harga     : Rp 2.499.000
  Desk     : HP entry-level tahan banting cocok untuk pelajar dan pengguna casual
  Stok      : 50 Unit

• Y Series
  Kategori : HP
  Merk      : Vivo
  Harga     : Rp 2.999.000
  Desk     : HP baterai monster kuat buat streaming dan main game seharian
  Stok      : 50 Unit

• Redmi Note
  Kategori : HP
  Merk      : Xiaomi
  Harga     : Rp 3.299.000
  Desk     : HP harga terbaik di kelasnya kamera resolusi tinggi buat foto harian
  Stok      : 55 Unit

• Poco X
  Kategori : HP
  Merk      : Xiaomi
  Harga     : Rp 4.199.000
  Desk     : HP gaming mid-range paling powerful cocok buat mobile gamer
  Stok      : 35 Unit
```

- Hasil Sorting Harga Termahal

```
=== SORT DATA ===
1. Sort Harga Termurah
2. Sort Harga Termahal
3. Kembali
Pilih sorting (1-3): 2

=== SORT HARGA TERMAHAL ===

• Alienware
  Kategori : Laptop
  Merk      : Dell
  Harga     : Rp 55.999.000
  Desk      : Gaming laptop tertinggi dengan Cherry MX mechanical keyboard
  Stok      : 5 Unit

• ROG
  Kategori : Laptop
  Merk      : Asus
  Harga     : Rp 42.999.000
  Desk      : Gaming laptop paling buas Indonesia cocok esports dan content creation
  Stok      : 10 Unit

• Predator
  Kategori : Laptop
  Merk      : Acer
  Harga     : Rp 38.999.000
  Desk      : Predator flagship dengan AI overclock dan liquid metal cooling
  Stok      : 8 Unit

• Legion
  Kategori : Laptop
  Merk      : Lenovo
  Harga     : Rp 32.999.000
  Desk      : Gaming laptop esports dengan AI tuning dan pendingin terancangih
  Stok      : 15 Unit
```

3.8 Fitur Lihat Riwayat Update

Fitur lihat riwayat update digunakan untuk menampilkan catatan perubahan data produk yang pernah dilakukan oleh pengguna. Setiap kali data produk diperbarui, program akan menyimpan informasi perubahan ke dalam Stack, seperti tanggal update, kategori, merk, data lama, dan data baru.

Riwayat update kemudian disimpan ke dalam file riwayat_update.txt agar data perubahan tetap dapat dilihat meskipun program sudah ditutup. Saat fitur lihat riwayat update dijalankan, program akan membaca isi file tersebut dan menampilkannya ke layar. Jika file belum ada atau masih kosong, program akan menampilkan pesan bahwa belum ada riwayat update.

- Tampilan Riwayat Update

```

7. Lihat Riwayat Update
8. Keluar
Pilih menu (1-8): 7

=====
          📄 RIWAYAT UPDATE DATA
=====

Tanggal Update : 26-06-2026 17:33:30
Kategori       : HP
Merk           : Tecno

--- DATA LAMA ---
Series        : common 40 pro
Harga         : 5400000
Deskripsi     : kameranya bagus
Stok          : 20

--- DATA BARU ---
Series        : Common 40 PRO
Harga         : 6000000
Deskripsi     : Kamera 40mpx
Stok          : 23
=====

```

3.9 Penyimpanan Data (File Handling)

Program menggunakan file handling untuk menyimpan dan membaca data produk secara permanen. Seluruh data produk disimpan pada file kategori.txt, sedangkan data riwayat perubahan disimpan pada file riwayat_update.txt.

Saat program dijalankan, fungsi `muat_data_kategori()` akan membaca isi file dan mengubahnya ke dalam struktur data Dictionary dan Double Circular Linked List. Setelah pengguna melakukan penambahan, pengubahan, atau penghapusan data, fungsi `simpan_data()` akan menuliskan kembali seluruh data ke file sehingga perubahan dapat tersimpan secara permanen.

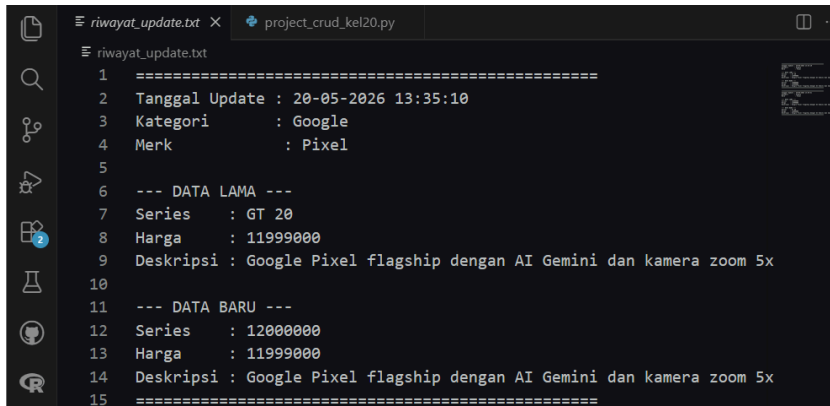
- Potongan isi file kategori.txt.

```

❏ kategori.txt  ✚ project_crud_kel20.py
❏ kategori.txt
1 HP,Samsung,Galaxy Z,12999000,HP flagship lipat Z Fold6 dengan layar besar buat multitasking dan produktivitas,15
2 HP,Samsung,Galaxy a55,4999000,HP mid-range terbaik dengan layar jernih cocok buat konten kreator muda,45
3 HP,Xiaomi,Redmi Note,3299000,HP harga terbaik di kelasnya kamera resolusi tinggi buat foto harian,55
4 HP,Xiaomi,Poco X,4199000,HP gaming mid-range paling powerful cocok buat mobile gamer,35
5 HP,Xiaomi,Xiaomi 14,9999000,Flagship compact Xiaomi dengan kamera Leica size pas di tangan,20
6 HP,Oppo,Reno,5499000,HP selfie specialist dengan AI beautify desain premium elegan,30
7 HP,Oppo,Find X,13999000,Flagship Oppo dengan zoom telescope 6x king of photography,12
8 HP,Oppo,A Series,2499000,HP entry-level tahan banting cocok untuk pelajar dan pengguna casual,50
9 HP,Vivo,V Series,5999000,HP portrait profesional dengan lampu Aura hasil foto studio,30
10 HP,Vivo,Y Series,2999000,HP baterai monster kuat buat streaming dan main game seharian,50

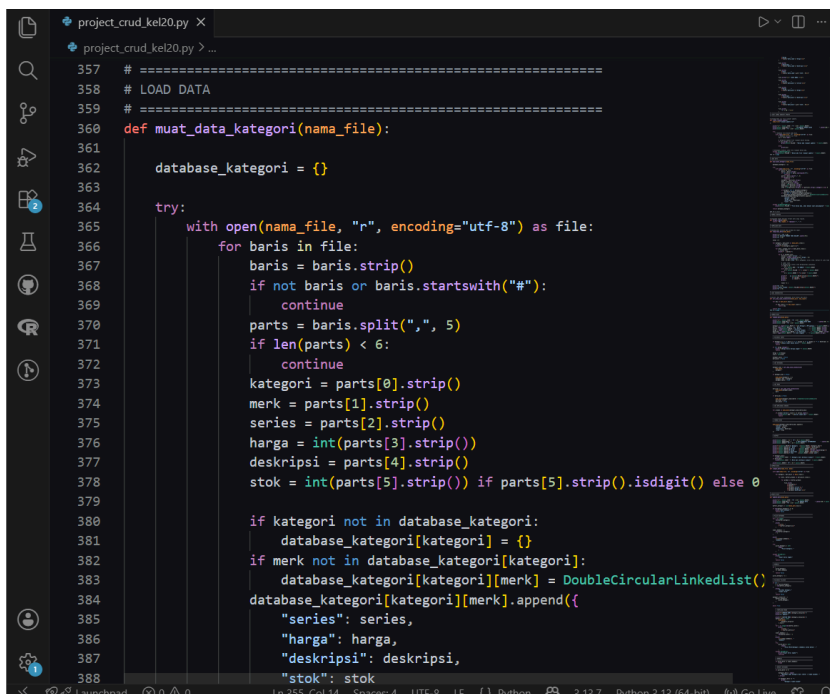
```

- Potongan isi file riwayat_update.txt.

A screenshot of a text editor showing the content of a file named 'riwayat_update.txt'. The file contains a log of updates for a product. It starts with a timestamp '20-05-2026 13:35:10', followed by category 'Google' and brand 'Pixel'. Then it lists 'DATA LAMA' (old data) with series 'GT 20', price '11999000', and description 'Google Pixel flagship dengan AI Gemini dan kamera zoom 5x'. This is followed by 'DATA BARU' (new data) with series '12000000', price '11999000', and the same description. The file ends with a series of equals signs.

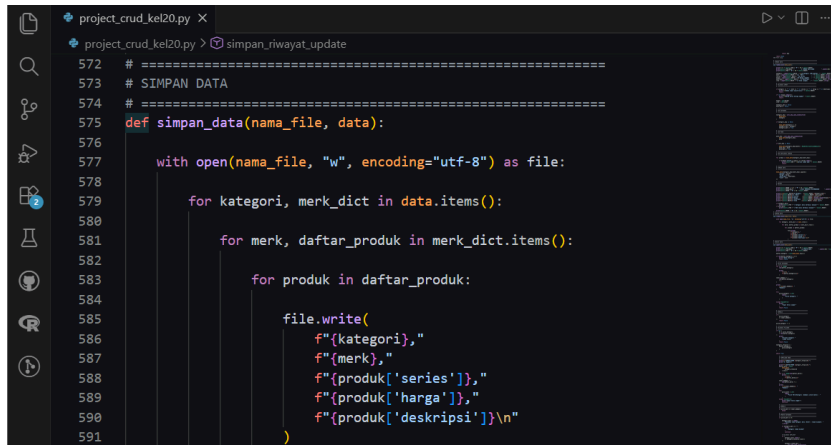
```
1 =====
2 Tanggal Update : 20-05-2026 13:35:10
3 Kategori      : Google
4 Merk          : Pixel
5
6 --- DATA LAMA ---
7 Series       : GT 20
8 Harga        : 11999000
9 Deskripsi    : Google Pixel flagship dengan AI Gemini dan kamera zoom 5x
10
11 --- DATA BARU ---
12 Series       : 12000000
13 Harga        : 11999000
14 Deskripsi    : Google Pixel flagship dengan AI Gemini dan kamera zoom 5x
15 =====
```

- Potongan kode fungsi muat_data_kategori().

A screenshot of a Python script showing the 'muat_data_kategori()' function. The function takes a file name as input and reads the data from it. It processes each line, splitting it into parts (kategori, merk, series, harga, deskripsi, stok) and then appends it to a database structure. The database is a dictionary where each key is a category, and the value is another dictionary mapping brands to a 'DoubleCircularLinkedList' object. The function uses 'with open' to read the file and 'strip()' to remove whitespace. It also checks if the category and merk are already in the database before appending new data.

```
357 # =====
358 # LOAD DATA
359 # =====
360 def muat_data_kategori(nama_file):
361
362     database_kategori = {}
363
364     try:
365         with open(nama_file, "r", encoding="utf-8") as file:
366             for baris in file:
367                 baris = baris.strip()
368                 if not baris or baris.startswith("#"):
369                     continue
370                 parts = baris.split(",", 5)
371                 if len(parts) < 6:
372                     continue
373                 kategori = parts[0].strip()
374                 merk = parts[1].strip()
375                 series = parts[2].strip()
376                 harga = int(parts[3].strip())
377                 deskripsi = parts[4].strip()
378                 stok = int(parts[5].strip()) if parts[5].strip().isdigit() else 0
379
380                 if kategori not in database_kategori:
381                     database_kategori[kategori] = {}
382                 if merk not in database_kategori[kategori]:
383                     database_kategori[kategori][merk] = DoubleCircularLinkedList()
384                 database_kategori[kategori][merk].append({
385                     "series": series,
386                     "harga": harga,
387                     "deskripsi": deskripsi,
388                     "stok": stok
```

- Potongan kode fungsi `simpan_data()`.



```

572 # =====
573 # SIMPAN DATA
574 # =====
575 def simpan_data(nama_file, data):
576
577     with open(nama_file, "w", encoding="utf-8") as file:
578
579         for kategori, merk_dict in data.items():
580
581             for merk, daftar_produk in merk_dict.items():
582
583                 for produk in daftar_produk:
584
585                     file.write(
586                         f"{kategori},"
587                         f"{merk},"
588                         f"{produk['series']},"
589                         f"{produk['harga']},"
590                         f"{produk['deskripsi']}\n"
591                     )

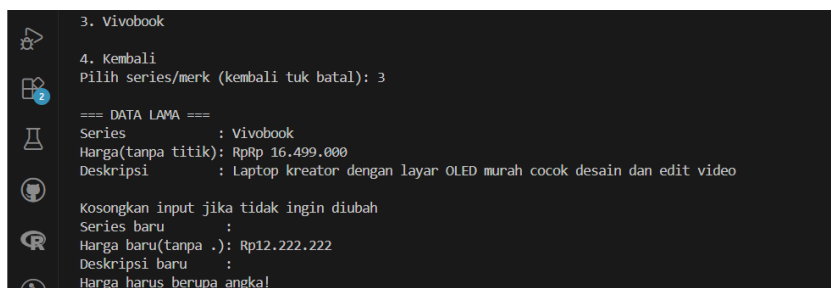
```

3.10 Validasi Input dan Error Handling

Program dilengkapi dengan berbagai validasi dan penanganan kesalahan untuk mencegah terjadinya error saat program dijalankan. Validasi dilakukan pada berbagai input, seperti memastikan data tidak kosong, memastikan harga dan stok berupa angka, serta memeriksa pilihan menu agar sesuai dengan opsi yang tersedia.

Program juga menggunakan blok try-except untuk menangani kesalahan input, seperti ketika pengguna memasukkan huruf pada input yang seharusnya berupa angka. Selain itu, penanganan `FileNotFoundError` digunakan ketika file data belum tersedia sehingga program tetap dapat berjalan tanpa mengalami crash.

- Contoh input harga yang salah.



```

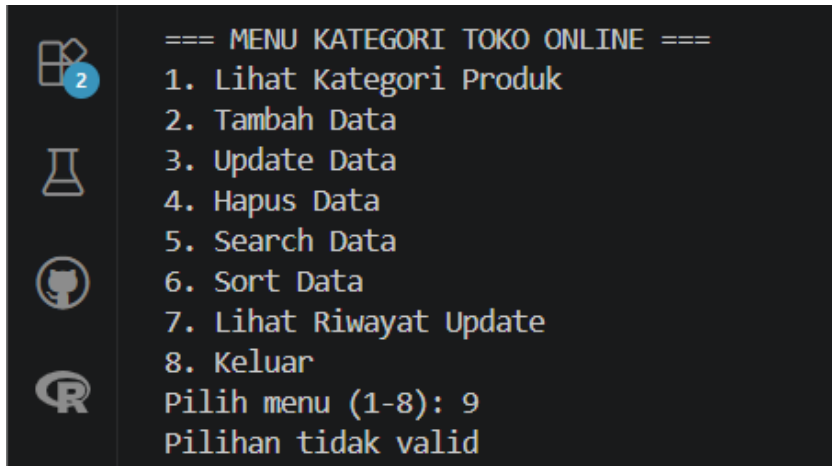
3. Vivobook
4. Kembali
Pilih series/merk (kembali tuk batal): 3

=== DATA LAMA ===
Series      : Vivobook
Harga(tanpa titik): RpRp 16.499.000
Deskripsi   : Laptop kreator dengan layar OLED murah cocok desain dan edit video

Kosongkan input jika tidak ingin diubah
Series baru :
Harga baru(tanpa .): Rp12.222.222
Deskripsi baru :
Harga harus berupa angka!

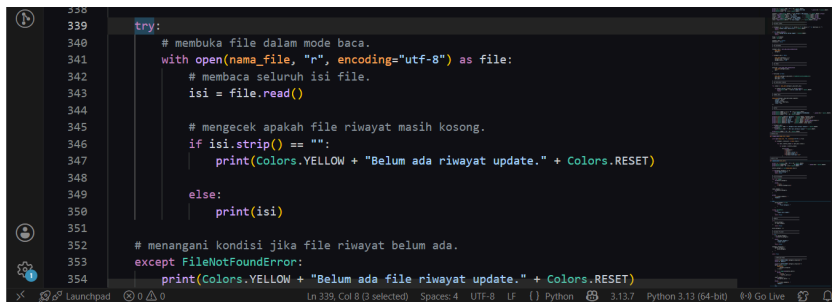
```

- Contoh input menu yang salah.



```
=== MENU KATEGORI TOKO ONLINE ===
1. Lihat Kategori Produk
2. Tambah Data
3. Update Data
4. Hapus Data
5. Search Data
6. Sort Data
7. Lihat Riwayat Update
8. Keluar
Pilih menu (1-8): 9
Pilihan tidak valid
```

- Potongan kode try-except dan FileNotFoundError.



```
338
339 try:
340     # membuka file dalam mode baca.
341     with open(nama_file, "r", encoding="utf-8") as file:
342         # membaca seluruh isi file.
343         isi = file.read()
344
345     # mengecek apakah file riwayat masih kosong.
346     if isi.strip() == "":
347         print(Colors.YELLOW + "Belum ada riwayat update." + Colors.RESET)
348
349     else:
350         print(isi)
351
352 # menangani kondisi jika file riwayat belum ada.
353 except FileNotFoundError:
354     print(Colors.YELLOW + "Belum ada file riwayat update." + Colors.RESET)
```

BAB IV. PENGUJIAN DAN ANALISIS

4.1 Skenario Pengujian

No	Skenario Pengujian	Langkah Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil
1	Menampilkan data produk	Memilih menu Lihat Kategori Produk	Sistem menampilkan seluruh kategori, merk, dan series produk yang tersimpan	Berhasil
2	Menambah data produk	Menginput kategori, merk, series, harga, dan deskripsi produk	Data baru berhasil ditambahkan dan tersimpan ke file kategori.txt	Berhasil
3	Menambah data dengan harga bukan angka	Menginput harga berupa huruf	Sistem menampilkan pesan "Harga harus berupa angka!"	Berhasil
4	Mengubah data produk	Memilih menu Update dan mengubah informasi produk	Data berhasil diperbarui dan tersimpan ke file	Berhasil
5	Menyimpan riwayat update	Melakukan update data produk	Data perubahan tersimpan pada Stack dan file riwayat_update.txt	Berhasil
6	Menghapus kategori	Memilih menu Hapus Kategori	Kategori beserta seluruh data di dalamnya berhasil dihapus	Berhasil

7	Menghapus merk	Memilih menu Hapus Merk	Merk dan seluruh series di dalamnya berhasil dihapus	Berhasil
8	Menghapus series	Memilih menu Hapus Series	Series yang dipilih berhasil dihapus	Berhasil
9	Mencari data berdasarkan kategori	Memasukkan nama kategori	Sistem menampilkan data kategori yang sesuai	Berhasil
10	Mencari data berdasarkan merk	Memasukkan nama merk	Sistem menampilkan data merk yang sesuai	Berhasil
11	Mencari data berdasarkan series	Memasukkan nama series	Sistem menampilkan detail produk yang dicari	Berhasil
12	Mengurutkan data berdasarkan harga termurah	Memilih menu Sort Harga Termurah	Produk ditampilkan dari harga paling rendah ke tertinggi	Berhasil
13	Mengurutkan data berdasarkan harga termahal	Memilih menu Sort Harga Termahal	Produk ditampilkan dari harga paling tinggi ke terendah	Berhasil
14	Navigasi Next dan Previous	Memilih menu Next/Prev Series	Sistem dapat berpindah ke series berikutnya atau sebelumnya	Berhasil
15	Input menu tidak valid	Menginput pilihan di luar menu yang tersedia	Sistem menampilkan pesan error dan kembali meminta input	Berhasil

4.2 Kelebihan Sistem

1. Data produk tersimpan secara permanen menggunakan file teks sehingga data tidak hilang ketika program ditutup.
2. Program menerapkan validasi input sehingga dapat mengurangi kesalahan saat pengguna memasukkan data.
3. Struktur data Dictionary mempermudah pengelompokan data berdasarkan kategori dan merk.
4. Fitur Next dan Previous memanfaatkan Double Circular Linked List sehingga navigasi data menjadi lebih mudah.
5. Program memiliki fitur riwayat update yang dapat mencatat setiap perubahan data produk.
6. Terdapat fitur searching dan sorting yang mempermudah pengguna dalam menemukan informasi produk.
7. Antarmuka menu sederhana sehingga mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna.

4.3 Keterbatasan Sistem

1. Program masih berbasis Command Line Interface (CLI) sehingga tampilan belum interaktif.
2. Penyimpanan data masih menggunakan file .txt dan belum menggunakan database.
3. Program belum mendukung penggunaan multiuser secara bersamaan.
4. Belum terdapat fitur login dan manajemen hak akses pengguna.
5. Fitur sorting masih menggunakan fungsi bawaan Python sehingga kurang optimal apabila jumlah data sangat besar.
6. Program belum dapat menghasilkan laporan dalam bentuk PDF atau Excel.
7. Tampilan program masih terbatas pada terminal dan belum mendukung antarmuka grafis (GUI).

BAB V. KENDALA DAN SOLUSI

5.1 Kendala dan Solusi

No	Kendala	Solusi
1	Data produk hilang saat program ditutup	Menambahkan file handling menggunakan kategori.txt agar data tersimpan permanen
2	Program error ketika pengguna memasukkan huruf pada input harga	Menambahkan validasi menggunakan isdigit()
3	Kesalahan saat pengguna memilih menu di luar pilihan yang tersedia	Menambahkan validasi dan pesan error
4	Kesulitan menyimpan riwayat perubahan data	Menggunakan struktur data Stack dan file riwayat_update.txt
5	Navigasi antar produk kurang efisien	Menggunakan Double Circular Linked List untuk fitur Next dan Previous
6	Data produk sulit dicari ketika jumlah data bertambah	Menambahkan fitur searching berdasarkan kategori, merk, dan series
7	Data produk sulit dibandingkan berdasarkan harga	Menambahkan fitur sorting harga termurah dan termahal

5.2 Pengalaman yang Menantang Selama Pengerjaan Proyek

Selama pengerjaan proyek, tantangan terbesar adalah menggabungkan beberapa struktur data dalam satu program, yaitu Dictionary, Double Circular Linked List, dan Stack. Selain itu, tim juga mengalami kesulitan dalam mengatur alur penyimpanan data ke file, menangani error saat input pengguna tidak sesuai, serta memastikan setiap fitur dapat berjalan dengan baik tanpa mengganggu fitur lainnya. Kendala tersebut dapat diatasi melalui pembagian tugas yang jelas,

diskusi kelompok secara rutin, serta pengujian program secara bertahap pada setiap fitur yang telah dibuat.

BAB VI. PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA

Dalam pengerjaan proyek ini, setiap anggota kelompok memiliki pembagian tugas masing-masing agar proses pembuatan program lebih terarah. Pembagian tugas dilakukan berdasarkan fitur yang ada pada program Sistem Kategori Produk Toko Online.

NAMA ANGGOTA	TUGAS	KONTRIBUSI
Irdina Nafeesa Ariyadi	Main Menu, File Handling, Error Handling, dan Read Data	Dina mengerjakan bagian menu utama sebagai tampilan awal program dan penghubung ke seluruh fitur. Selain itu, Dina juga mengerjakan proses membaca data dari file kategori.txt dan riwayat_update.txt. agar data produk dapat ditampilkan saat program dijalankan. Bagian error handling juga dikerjakan untuk menangani kesalahan seperti input yang tidak sesuai atau file yang belum tersedia.
Ayya Fitria Ramadhani	Create Data, Searching, dan Sorting	Ayya mengerjakan fitur tambah data produk, yaitu proses memasukkan kategori, merk, series, harga, deskripsi, dan stok. Ayya juga mengerjakan fitur pencarian data berdasarkan kategori, merk, dan series. Selain itu,

		Ayya membuat fitur sorting untuk mengurutkan produk berdasarkan harga termurah dan harga termahal.
Adhya Setyawati	Update Data, Delete Data, dan Riwayat Update	Adhya mengerjakan fitur update data produk, seperti mengubah nama kategori, merk, series, harga, deskripsi, dan stok. Selain itu, Adhya juga mengerjakan fitur hapus data yang terdiri dari hapus kategori, hapus merk, hapus series, dan hapus riwayat update. Pada bagian riwayat update, Adhya membuat pencatatan perubahan data lama dan data baru menggunakan Stack serta menyimpannya ke file riwayat_update.txt.

Secara keseluruhan, pembagian tugas ini dibuat agar setiap anggota memiliki tanggung jawab yang jelas dalam pengembangan program. Dina berfokus pada bagian dasar program dan pengelolaan file, Ayya berfokus pada penambahan, pencarian, dan pengurutan data, sedangkan Adhya berfokus pada perubahan data, penghapusan data, dan pencatatan riwayat update. Pembagian ini juga disesuaikan dengan bagian kode yang dikerjakan masing-masing anggota pada proses pengembangan melalui GitHub.

BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, aplikasi Katalog Produk Elektronik berbasis Python berhasil dibuat sesuai dengan tujuan proyek. Program mampu mengelola data produk elektronik melalui fitur utama, yaitu Create, Read, Update, Delete, Searching, Sorting, Lihat Riwayat Update, serta penyimpanan data menggunakan file teks. Dengan adanya fitur tersebut, proses pengelolaan data produk menjadi lebih terstruktur dibandingkan pencatatan secara manual.

Penerapan struktur data dan algoritma pada program telah sesuai dengan kebutuhan sistem. Dictionary digunakan untuk menyimpan data berdasarkan kategori dan merk, Double Circular Linked List digunakan untuk mengelola data series produk serta mendukung fitur Next dan Previous, Stack digunakan untuk menyimpan riwayat perubahan data, sedangkan file teks digunakan sebagai media penyimpanan data secara permanen. Selain itu, algoritma Sequential Search digunakan untuk proses pencarian data, dan fungsi sorted() digunakan untuk mengurutkan produk berdasarkan harga.

Hasil implementasi menunjukkan bahwa program dapat menjalankan fungsi pengelolaan katalog produk sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditentukan. Program dapat membaca data dari file, menyimpan perubahan data, menampilkan data produk, mencari data berdasarkan kategori, merk, dan series, serta mengurutkan data berdasarkan harga termurah maupun termahal. Dengan demikian, sistem ini dapat membantu pengelolaan katalog produk elektronik secara lebih efektif, sederhana, dan mudah digunakan melalui antarmuka Command Line Interface.

7.2 Saran Pengembangan

Penyimpanan data pada program masih menggunakan file teks, sehingga pengembangan selanjutnya dapat dilakukan dengan mengganti media penyimpanan menjadi database seperti SQLite atau MySQL. Penggunaan database dapat membuat pengelolaan data menjadi lebih rapi, aman, dan mudah dikembangkan apabila jumlah data produk semakin banyak.

Tampilan program masih berbasis Command Line Interface, sehingga sistem dapat dikembangkan menjadi aplikasi dengan antarmuka grafis atau berbasis web. Pengembangan ini dapat membuat program lebih mudah digunakan, terutama bagi pengguna yang belum terbiasa menggunakan tampilan terminal.

Program juga dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur ekspor laporan dalam format PDF atau Excel. Fitur ini bermanfaat untuk membuat laporan data produk, daftar stok, maupun hasil pengurutan harga agar dapat digunakan sebagai dokumen pendukung dalam pengelolaan katalog.

Dengan adanya pengembangan tersebut, sistem katalog produk elektronik diharapkan dapat menjadi aplikasi yang lebih lengkap, efisien, dan mudah digunakan. Pengembangan lanjutan juga dapat membantu meningkatkan kualitas pengelolaan data produk agar lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, and C. Stein, *Introduction to Algorithms*, 4th ed., MIT Press, 2022.
- [2] M. T. Goodrich, R. Tamassia, and M. H. Goldwasser, *Data Structures and Algorithms in Python*, Wiley, 2013.
- [3] B. N. Miller and D. L. Ranum, *Problem Solving with Algorithms and Data Structures Using Python*, Franklin, Beedle & Associates, 2011.
- [4] M. Lutz, *Learning Python*, 5th ed., O'Reilly Media, 2013.
- [5] Python Software Foundation, *Python 3 Documentation*. Available: <https://docs.python.org/3/> (Accessed: Jun. 26, 2026).
- [6] Python Software Foundation, *Built-in Functions — sorted()*. Available: <https://docs.python.org/3/library/functions.html#sorted> (Accessed: Jun. 26, 2026).
- [7] Python Software Foundation, *Built-in Types — dict*. Available: <https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html#dict> (Accessed: Jun. 26, 2026).

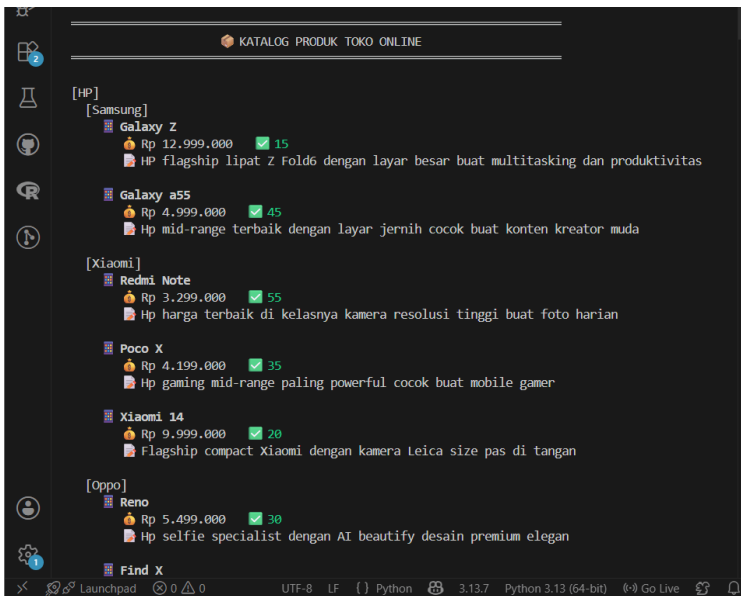
Lampiran

Lampiran A. Link GitHub

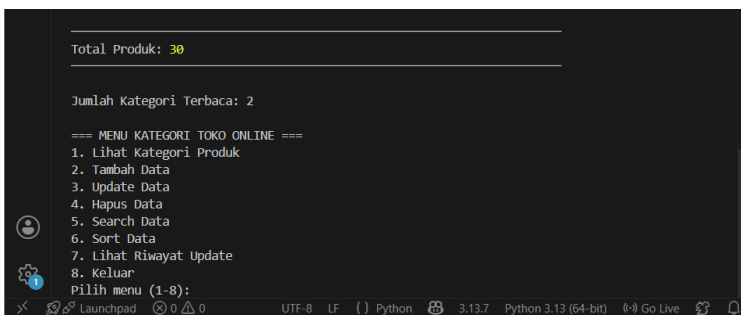
https://github.com/fleurinn/ASD_B1_20.git

Lampiran B. Screenshot Program

- Tampilan awal program.



- Tampilan menu utama beserta seluruh pilihan menu.



- Tampilan Menu Tambah Data

```

+ TAMBAH DATA BARU

Masukkan Kategori (HP/Laptop): HP
Masukkan Merk           : Samsung
Masukkan Series         : Reno 8
Masukkan Harga (angka)  : 5000000
Masukkan Deskripsi Barang : smartphone kelas menengah bergaya premium
Masukkan Jumlah Stok (angka) : 100

```

- Data Berhasil Ditambahkan

✓ DATA BERHASIL DITAMBAHKAN

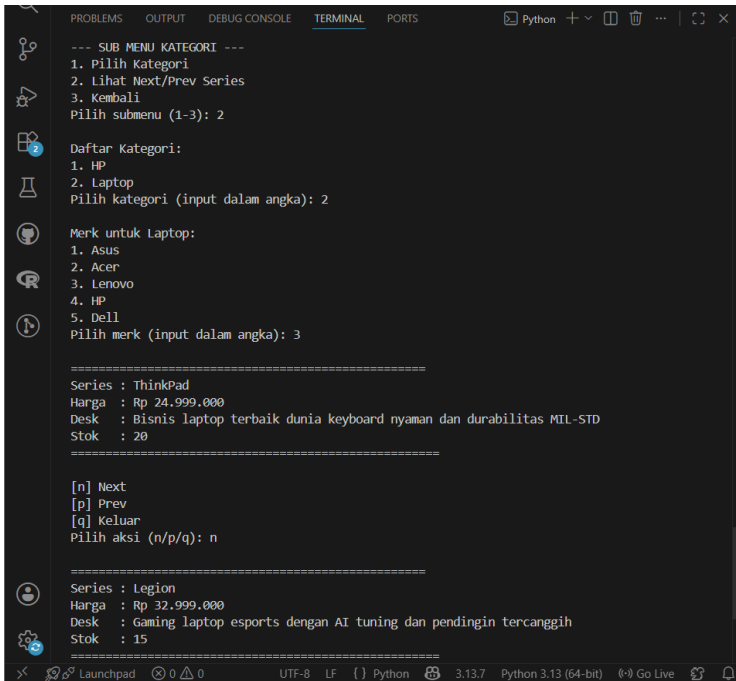
Kategori : HP
Merk : Samsung
Series : Reno 8
Harga : Rp 5.000.000
Deskripsi : smartphone kelas menengah bergaya premium
Stok : 100 unit

- Tampilan daftar kategori dan daftar produk pada suatu merek.

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python + - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
```

```
=== MENU KATEGORI TOKO ONLINE ===  
1. Lihat Kategori Produk  
2. Tambah Data  
3. Update Data  
4. Hapus Data  
5. Search Data  
6. Sort Data  
7. Lihat Riwayat Update  
8. Keluar  
Pilih menu (1-8): 1  
  
--- SUB MENU KATEGORI ---  
1. Pilih kategori  
2. Lihat Next/Prev Series  
3. Kembali  
Pilih submenu (1-3): 1  
  
Daftar Kategori:  
1. HP  
2. Laptop  
Pilih kategori (input dalam angka): 2  
  
Merk untuk Laptop:  
1. Asus  
2. Acer  
3. Lenovo  
4. HP  
5. Dell  
Pilih merk (input dalam angka): 3  
  
Series Nexted:  
  
• ThinkPad  
Harga : Rp 24,999,000  
Desk : Bisnis laptop terbaik dunia keyboard nyaman dan durabilitas MIL-STD  
Stok : 20
```

- Tampilan fitur Next dan Previous.



```
--- SUB MENU KATEGORI ---
1. Pilih Kategori
2. Lihat Next/Prev Series
3. Kembali
Pilih submenu (1-3): 2

Daftar Kategori:
1. HP
2. Laptop
Pilih kategori (input dalam angka): 2

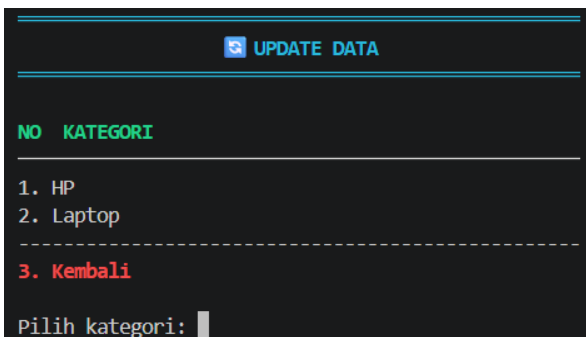
Merk untuk Laptop:
1. Asus
2. Acer
3. Lenovo
4. HP
5. Dell
Pilih merk (input dalam angka): 3

=====
Series : ThinkPad
Harga  : Rp 24.999.000
Desk   : Bisnis laptop terbaik dunia keyboard nyaman dan durabilitas MIL-STD
Stok   : 20
=====

[n] Next
[p] Prev
[q] Keluar
Pilih aksi (n/p/q): n

=====
Series : Legion
Harga  : Rp 32.999.000
Desk   : Gaming laptop esports dengan AI tuning dan pendingin tercanggih
Stok   : 15
=====
```

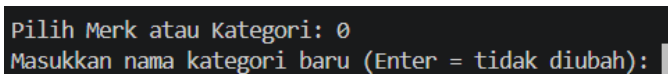
- Tampilan Menu Update Kategori



```
UPDATE DATA

NO  KATEGORI
-----
1. HP
2. Laptop
-----
3. Kembali

Pilih kategori: 
```



```
Pilih Merk atau Kategori: 0
Masukkan nama kategori baru (Enter = tidak diubah): 
```

- Tampilan Menu Update Merk

```
Pilih kategori: 1

UPDATE NAMA HP:
0. Update

NO KATEGORI  MERK
-----
1. HP        Samsung
2.           Xiaomi
3.           Oppo
4.           Vivo
5.           Apple
6.           Google
7.           Realme
8.           tecno
-----
9. Kembali

Pilih Merk atau Kategori: |
```

```
Masukkan nama merk baru (Enter = tidak diubah): |
```

- Tampilan Menu Update Series

```
UPDATE SERIES SAMSUNG:
0. Update

NO  KATEGORI  MERK      SERIES
-----
1.  HP        Samsung   Galaxy Z
2.                   Galaxy A55
-----
3. Kembali

Pilih Series: |
```

```
Pilih Series: 1

=== DATA LAMA ===
Series      : Galaxy Z
Harga       : Rp 4.000.000
Deskripsi   : HP Bagus dan Canggih
Stok        : 13

Kosongkan input jika tidak ingin diubah
Series baru      : Galaxy Fold
Harga baru(angka): Rp9000000
Deskripsi baru   :
Stok baru       : 15
```

- Tampilan Hasil Update

```
Kosongkan input jika tidak ingin diubah
Series baru      : Galaxy Fold
Harga baru(angka): Rp9000000
Deskripsi baru   :
Stok baru        : 15

Series berhasil diupdate!
```

- Tampilan Menu Delete Data

```
=====
HAPUS DATA
=====
1. Hapus Kategori
2. Hapus Merk
3. Hapus Series
4. Hapus Riwayat Update
5. Kembali

Pilih jenis yang ingin dihapus (1-5):
```

- Data Berhasil Dihapus

```
SERIES PADA SAMSUNG:

NO  KATEGORI  MERK  SERIES
-----
1.  HP       Samsung Galaxy Fold
2.  HP       Samsung Galaxy A55
-----
3. Kembali

Pilih series: 1

Yakin hapus series 'Galaxy Fold'? (y)/(t): y
Series berhasil dihapus!
```

- Tampilan Menu Hapus Riwayat Update

```
=====
HAPUS RIWAYAT UPDATE
=====
1. Hapus Riwayat Update Hari Ini
2. Hapus Seluruh Riwayat Update
3. Kembali

Pilih menu (1-3):
```

- Hapus Riwayat Update Hari ini

```
HAPUS RIWAYAT UPDATE

1. Hapus Riwayat Update Hari Ini
2. Hapus Seluruh Riwayat Update
3. Kembali

Pilih menu (1-3): 1

Yakin hapus semua riwayat update hari ini? (y)/(n): y
Riwayat update hari ini berhasil dihapus!
```

- Hapus Riwayat Update Keseluruhan

```
HAPUS RIWAYAT UPDATE

1. Hapus Riwayat Update Hari Ini
2. Hapus Seluruh Riwayat Update
3. Kembali

Pilih menu (1-3): 2

Yakin hapus SELURUH riwayat update? (y)/(n): y
Seluruh riwayat update berhasil dihapus!
```

- Menu Searching

```
=== SEARCH DATA ===

1. Cari Kategori
2. Cari Merk
3. Cari Series
4. Kembali
```

- Hasil Searching Kategori

```
Pilih pencarian (1-4): 1
Masukkan keyword: Hp
Kategori : HP
Merk      :
    • Samsung
    • Xiaomi
    • Oppo
    • Vivo
    • Apple
    • Google
```

- Hasil Searching Merk

```
Pilih pencarian (1-4): 2
Masukkan keyword: Sam
Merk : Samsung
Kategori : HP
• Galaxy Z
• Galaxy A55
```

- Hasil Searching Series

```
Pilih pencarian (1-4): 3
Masukkan keyword: Gal

=====
SERIES DITEMUKAN
=====
Kategori : HP
Merk : Samsung
Series : Galaxy Z
Harga : Rp 12.000.000
Deskripsi : HP flagship lipat Z Fold6 dengan layar besar buat multitasking dan produktivitas
Stok : 15 Unit

=====
SERIES DITEMUKAN
=====
Kategori : HP
Merk : Samsung
Series : Galaxy A55
Harga : Rp 4.990.000
Deskripsi : HP mid-range terbaik dengan layar jernih cocok buat konten kreator muda
Stok : 45 Unit
```

- Menu Sorting

```
=== SORT DATA ===
1. Sort Harga Termurah
2. Sort Harga Termahal
3. Kembali
Pilih sorting (1-3):
```


● Hasil Sorting Harga Termurah

```
=== SORT DATA ===
1. Sort Harga Termurah
2. Sort Harga Termahal
3. Kembali
Pilih sorting (1-3): 1

=== SORT HARGA TERMURAH ===

• A Series
  Kategori : HP
  Merk      : Oppo
  Harga     : Rp 2.499.000
  Desk      : HP entry-level tahan banting cocok untuk pelajar dan pengguna casual
  Stok      : 50 Unit

• Y Series
  Kategori : HP
  Merk      : Vivo
  Harga     : Rp 2.999.000
  Desk      : HP baterai monster kuat buat streaming dan main game seharian
  Stok      : 50 Unit

• Redmi Note
  Kategori : HP
  Merk      : Xiaomi
  Harga     : Rp 3.299.000
  Desk      : HP harga terbaik di kelasnya kamera resolusi tinggi buat foto harian
  Stok      : 55 Unit

• Poco X
  Kategori : HP
  Merk      : Xiaomi
  Harga     : Rp 4.199.000
  Desk      : HP gaming mid-range paling powerful cocok buat mobile gamer
  Stok      : 35 Unit
```

● Hasil Sorting Harga Termahal

```
=== SORT DATA ===
1. Sort Harga Termurah
2. Sort Harga Termahal
3. Kembali
Pilih sorting (1-3): 2

=== SORT HARGA TERMAHAL ===

• Alienware
  Kategori : Laptop
  Merk      : Dell
  Harga     : Rp 55.999.000
  Desk      : Gaming laptop tertinggi dengan Cherry MX mechanical keyboard
  Stok      : 5 Unit

• ROG
  Kategori : Laptop
  Merk      : Asus
  Harga     : Rp 42.999.000
  Desk      : Gaming laptop paling buas Indonesia cocok esports dan content creation
  Stok      : 10 Unit

• Predator
  Kategori : Laptop
  Merk      : Acer
  Harga     : Rp 38.999.000
  Desk      : Predator flagship dengan AI overclock dan liquid metal cooling
  Stok      : 8 Unit

• Legion
  Kategori : Laptop
  Merk      : Lenovo
  Harga     : Rp 32.999.000
  Desk      : Gaming laptop esports dengan AI tuning dan pendingin tercanggih
  Stok      : 15 Unit
```

- Tampilan Riwayat Update

```

7. Lihat Riwayat Update
8. Keluar
Pilih menu (1-8): 7

=====
          RIWAYAT UPDATE DATA
=====

Tanggal Update : 26-06-2026 17:33:30
Kategori       : HP
Merk           : Tecno

--- DATA LAMA ---
Series        : common 40 pro
Harga         : 5400000
Deskripsi     : kameranya bagus
Stok          : 20

--- DATA BARU ---
Series        : Common 40 PRO
Harga         : 6000000
Deskripsi     : Kamera 40mpx
Stok          : 23
=====

```

- Potongan isi file kategori.txt.

```

1 HP,Samsung,Galaxy Z,12999000,HP flagship lipat Z Fold6 dengan layar besar buat multitasking dan produktivitas,15
2 HP,Samsung,Galaxy s55,4999000,Hp mid-range terbaik dengan layar jernih cocok buat konten kreator muda,45
3 HP,Xiaomi,Redmi Note,3299000,Hp harga terbaik di kelasnya kamera resolusi tinggi buat foto harian,55
4 HP,Xiaomi,Poco X,4199000,Hp gaming mid-range paling powerful cocok buat mobile gamer,35
5 HP,Xiaomi,Xiaomi 14,9999000,Flagship compact Xiaomi dengan kamera Leica size pas di tangan,20
6 HP,Oppo,Reno,5499000,Hp selfie specialist dengan AI beautify desain premium elegan,30
7 HP,Oppo,Find X,13999000,Flagship Oppo dengan zoom telescope 6x king of photography,12
8 HP,Oppo,A Series,2499000,Hp entry-level tahan banting cocok untuk pelajar dan pengguna casual,50
9 HP,Vivo,V Series,5999000,Hp portrait profesional dengan lampu Aura hasil foto studio,30
10 HP,Vivo,Y Series,2999000,Hp baterai monster kuat buat streaming dan main game seharian,50

```

- Potongan isi file riwayat_update.txt.

```

1 =====
2 Tanggal Update : 20-05-2026 13:35:10
3 Kategori       : Google
4 Merk           : Pixel
5
6 --- DATA LAMA ---
7 Series        : GT 20
8 Harga         : 11999000
9 Deskripsi     : Google Pixel flagship dengan AI Gemini dan kamera zoom 5x
10
11 --- DATA BARU ---
12 Series       : 12000000
13 Harga        : 11999000
14 Deskripsi    : Google Pixel flagship dengan AI Gemini dan kamera zoom 5x
15 =====

```

- Potongan kode fungsi `muat_data_kategori()`.

```
project_crud_kel20.py X
project_crud_kel20.py > ...

357 # =====
358 # LOAD DATA
359 # =====
360 def muat_data_kategori(nama_file):
361
362     database_kategori = {}
363
364     try:
365         with open(nama_file, "r", encoding="utf-8") as file:
366             for baris in file:
367                 baris = baris.strip()
368                 if not baris or baris.startswith("#"):
369                     continue
370                 parts = baris.split(", ", 5)
371                 if len(parts) < 6:
372                     continue
373                 kategori = parts[0].strip()
374                 merk = parts[1].strip()
375                 series = parts[2].strip()
376                 harga = int(parts[3].strip())
377                 deskripsi = parts[4].strip()
378                 stok = int(parts[5].strip()) if parts[5].strip().isdigit() else 0
379
380                 if kategori not in database_kategori:
381                     database_kategori[kategori] = {}
382                 if merk not in database_kategori[kategori]:
383                     database_kategori[kategori][merk] = DoubleCircularLinkedList()
384                 database_kategori[kategori][merk].append({
385                     "series": series,
386                     "harga": harga,
387                     "deskripsi": deskripsi,
388                     "stok": stok
389                 })
390
391     except Exception as e:
392         print(f"Error loading data: {e}")
393
394 # =====
395 # END LOAD DATA
396 # =====
```

- Potongan kode fungsi `simpan_data()`.

```
project_crud_kel20.py X
project_crud_kel20.py > ...

572 # =====
573 # SIMPAN DATA
574 # =====
575 def simpan_data(nama_file, data):
576
577     with open(nama_file, "w", encoding="utf-8") as file:
578
579         for kategori, merk_dict in data.items():
580
581             for merk, daftar_produk in merk_dict.items():
582
583                 for produk in daftar_produk:
584
585                     file.write(
586                         f"{kategori},{",
587                         f"{merk},{",
588                         f"{produk['series']},{",
589                         f"{produk['harga']},{",
590                         f"{produk['deskripsi']}\n"
591                     )
```

- Contoh input harga yang salah.

```

3. Vivobook
4. Kembali
Pilih series/merk (kembali tuk batal): 3

=== DATA LAMA ===
Series      : Vivobook
Harga(tanpa titik): RpRp 16.499.000
Deskripsi   : Laptop kreator dengan layar OLED murah cocok desain dan edit video

Kosongkan input jika tidak ingin diubah
Series baru      :
Harga baru(tanpa .): Rp12.222.222
Deskripsi baru   :
Harga harus berupa angka!

```

- Contoh input menu yang salah.

```

=== MENU KATEGORI TOKO ONLINE ===
1. Lihat Kategori Produk
2. Tambah Data
3. Update Data
4. Hapus Data
5. Search Data
6. Sort Data
7. Lihat Riwayat Update
8. Keluar
Pilih menu (1-8): 9
Pilihan tidak valid

```

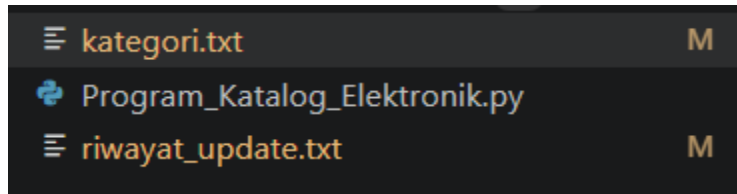
- Potongan kode try-except dan FileNotFoundError.

```

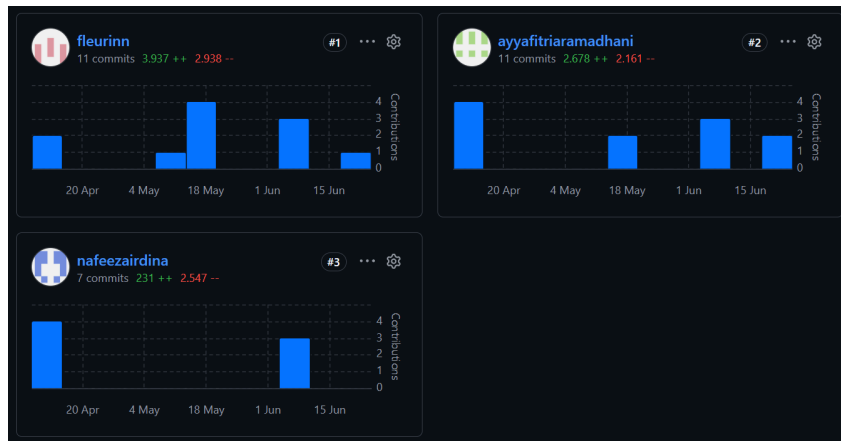
339
340     try:
341         # membuka file dalam mode baca.
342         with open(nama_file, "r", encoding="utf-8") as file:
343             # membaca seluruh isi file.
344             isi = file.read()
345
346             # mengecek apakah file riwayat masih kosong.
347             if isi.strip() == "":
348                 print(Colors.YELLOW + "Belum ada riwayat update." + Colors.RESET)
349
350             else:
351                 print(isi)
352
353         # menangani kondisi jika file riwayat belum ada.
354         except FileNotFoundError:
355             print(Colors.YELLOW + "Belum ada file riwayat update." + Colors.RESET)

```

Lampiran C. Struktur Folder Proyek



Lampiran D. Commit History Github



Lampiran E. Source Code Utama

- Potongan Kode File Handling & Dictionary

Source code lengkap dapat diakses melalui repository GitHub, pada file Program_Katalog_Elektronik di bagian class Node dan clas DoubleCircularLinkedList.

```

nama_file = "kategori.txt"
class Node:
    def __init__(self, data):
        self.data = data
        self.next = None
        self.prev = None

class DoubleCircularLinkedList:
    def __init__(self):
        self.head = None

    def is_empty(self):
        return self.head is None

    def append(self, data):

```

- Potongan Kode Stack Riwayat Update

Source code lengkap dapat diakses melalui repository GitHub, pada file Program_Katalog_Elektronik di bagian class Stack.

```

# Mengimpor modul datetime untuk mencatat waktu saat riwayat update disimpan
from datetime import datetime

# Class Stack digunakan untuk menyimpan riwayat perubahan data
# dengan konsep LIFO, yaitu data yang terakhir masuk akan menjadi data pertama yang keluar.
class Stack:

    # Constructor, dijalankan saat objek Stack dibuat.
    # Membuat list kosong sebagai tempat penyimpanan data stack
    def __init__(self):
        self.items = []

    # Mengecek apakah stack kosong. Mengembalikan True jika kosong, False jika ada isi
    def is_empty(self):
        return len(self.items) == 0

```

- Potongan kode Load Data

Source code lengkap dapat diakses melalui repository GitHub, pada file Program_Katalog_Elektronik di bagian def muat_data_kategori().

```

def muat_data_kategori(nama_file):

    database_kategori = {}

    try:
        with open(nama_file, "r", encoding="utf-8") as file:
            for baris in file:
                baris = baris.strip()
                if not baris or baris.startswith("#"):
                    continue
                parts = baris.split(",", 5)
                if len(parts) < 6:
                    continue

```

- Potongan Kode Tampilkan Data

Source code lengkap dapat diakses melalui repository GitHub, pada file Program_Katalog_Elektronik di bagian def tampilkan_data().

```
def tampilkan_data(buka_data):  
  
    print("\n" + "=" * 70)  
    print("🛒 KATALOG PRODUK TOKO ONLINE".center(70))  
    print("=" * 70)  
  
    total = 0  
  
    for kategori, data_merk in buka_data.items():  
        # HEADER KATEGORI (function) upper: Any  
        print(f"\n[{kategori.upper()}]")
```

- Potongan Kode Create Data

Source code lengkap dapat diakses melalui repository GitHub, pada file Program_Katalog_Elektronik di bagian def tambah_data().

```
def tambah_data(buka_data):  
  
    # Menampilkan judul menu tambah data  
    print("\n" + Colors.CYAN + "=" * 50 + Colors.RESET)  
    print(Colors.CYAN_BOLD + " 🛒 TAMBAH DATA BARU ".center(50) + Colors.RESET)  
    print(Colors.CYAN + "=" * 50 + Colors.RESET)  
  
    # Meminta pengguna mengisi informasi produk  
    kategori = input(Colors.WHITE + "\n"  
        "Masukkan Kategori (HP/Laptop): " + Colors.RESET).strip()  
    merk = input(Colors.WHITE + "Masukkan Merk" : " + Colors.RESET).strip()  
    series = input(Colors.WHITE + "Masukkan Series" : " + Colors.RESET).strip()  
    harga = input(Colors.WHITE + "Masukkan Harga (angka)" : " + Colors.RESET).strip()  
    deskripsi = input(Colors.WHITE + "Masukkan Deskripsi Barang" : " + Colors.RESET).strip()  
    stok = input(Colors.WHITE + "Masukkan Jumlah Stok (angka) : " + Colors.RESET).strip()  
  
    # Memastikan semua data wajib telah diisi  
    if kategori == "" or merk == "" or series == "" or harga == "" or deskripsi == "":  
        print("\nSemua input wajib diisi!" + Colors.RESET)  
        return
```

- Potongan Kode Simpan Data

Source code lengkap dapat diakses melalui repository GitHub, pada file Program_Katalog_Elektronik di bagian def simpan_data().

```
def simpan_data(nama_file, data):

    # Membuka file dalam mode tulis untuk menyimpan data terbaru
    with open(nama_file, "w", encoding="utf-8") as file:

        # Menelusuri setiap kategori, merk, dan produk
        for kategori, merk_dict in data.items():
            for merk, daftar_produk in merk_dict.items():
                for produk in daftar_produk:

                    # Menulis data produk ke file dalam format CSV
                    file.write(
                        f"{kategori},"
                        f"{merk},"
                        f"{produk['series']},"
                        f"{produk['harga']},"
                        f"{produk['deskripsi']},"
                        f"{produk['stok']}\n"
                    )
```

- Potongan Kode Update Data

Source code lengkap dapat diakses melalui repository GitHub, pada file Program_Katalog_Elektronik di bagian def update_data().

```
def update_data(buka_data):

    # menampilkan header menu update data
    print("\n" + Colors.CYAN + "=" * 50 + Colors.RESET)
    print(Colors.CYAN_BOLD + "  📁  UPDATE DATA  " + Colors.RESET).center(50) + Colors.RESET
    print(Colors.CYAN + "=" * 50 + Colors.RESET)
    # mengambil seluruh kategori yang tersedia
    daftar_kategori = list(buka_data.keys())
    # menghentikan proses jika tidak ada data kategori
    if len(daftar_kategori) == 0:
        print("Data kosong!")
        return False
    # pilih kategori
    lebar_no = 3
    lebar_kategori = 46
    RED = "\033[91m"
    GREEN = "\033[92m"
    BOLD = "\033[1m"
    RESET = "\033[0m"

    # KATEGORI
    # while true digunakan agar menu kategori terus ditampilkan sampai user memilih opsi kem
    while True:
```

- Potongan Kode Delete Data dan Riwayat Update

Source code lengkap dapat diakses melalui repository GitHub, pada file Program_Katalog_Elektronik di bagian def hapus_data().


```
def hapus_data(buka_data):
    RED = "\033[91m"
    GREEN = "\033[92m"
    CYAN = "\033[96m"
    YELLOW = "\033[93m"
    BOLD = "\033[1m"
    RESET = "\033[0m"

    print("\n" + CYAN + "=" * 50 + RESET)
    print(CYAN + BOLD + "      HAPUS DATA      ".center(50) + RESET)
    print(CYAN + "-" * 50 + RESET)

    # menampilkan menu hapus data
    print(f"1. Hapus Kategori")
    print(f"2. Hapus Merk")
    print(f"3. Hapus Series")
    print(f"4. Hapus Riwayat Update")
    print(f"5. Kembali")

    pilihan = input("\nPilih jenis yang ingin dihapus (1-5): ").strip()
```

- Potongan Kode Search Data

Source code lengkap dapat diakses melalui repository GitHub, pada file Program_Katalog_Elektronik di bagian def search_data().

```
def search_data(buka_data):
    # Menampilkan menu pilihan pencarian
    print("\n=== SEARCH DATA ===")
    print("1. Cari Kategori")
    print("2. Cari Merk")
    print("3. Cari Series")
    print("4. Kembali")

    pilihan = input("Pilih pencarian (1-4): ").strip()

    # Memastikan pilihan menu yang dimasukkan valid
    if pilihan == "4":
        return
```

- Potongan Kode Sorting Data

Source code lengkap dapat diakses melalui repository GitHub, pada file Program_Katalog_Elektronik di bagian def sort_data().

```
def sort_data(buka_data):

    # Menampilkan menu sorting data
    print("\n=== SORT DATA ===")
    print("1. Sort Harga Termurah")
    print("2. Sort Harga Termahal")
    print("3. Kembali")

    pilihan = input("Pilih sorting (1-3): ").strip()
```

- Potongan Kode Main Program

Source code lengkap dapat diakses melalui repository GitHub, pada file Program_Katalog_Elektronik di bagian def main()

```
def main():

    # load data dari file
    buka_data = muat_data_kategori(nama_file)

    # tampilkan data awal
    tampilkan_data(buka_data)

    print("\nJumlah Kategori Terbaca:", len(buka_data))

    while True:
```